



Sólo se calificarán las respuestas debidamente justificadas. El orden en el desarrollo influye en la calificación.

Pregunta 1. Un protón con velocidad $\vec{v}$ es inyectado en una región en la que existe un campo magnético $\vec{B}$, ver figura 1. calcular:

- el tiempo que demora en llegar al punto P que se encuentra a una distancia $L = 0,1 \text{ m}$ (2)
- el valor mínimo de $\vec{B}$, a fin de que el protón pase por el punto P. (3)

$$m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}, \quad v_p = 10^7 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad \vec{v} = v_p (\cos 37^\circ \hat{i} + \sin 37^\circ \hat{k})$$
$$q = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

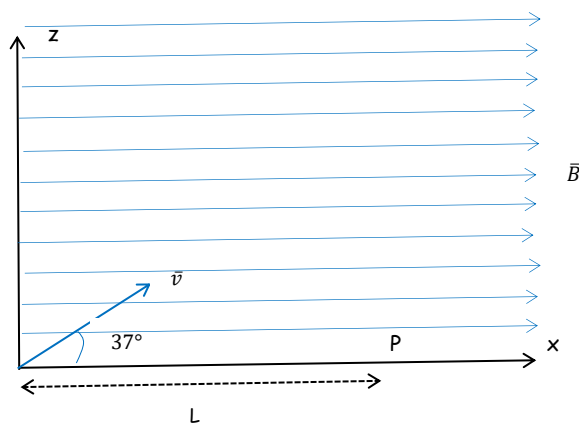


Figura 1

Pregunta 2. La figura 2 muestra un alambre largo que lleva una corriente I_1 . La espira triangular lleva una corriente I_2 . Encuentre:

- la fuerza sobre el cateto b. (1)
- la fuerza sobre el cateto c. (1)
- la fuerza sobre la hipotenusa d. (2)
- la fuerza resultante sobre la espira. (1)

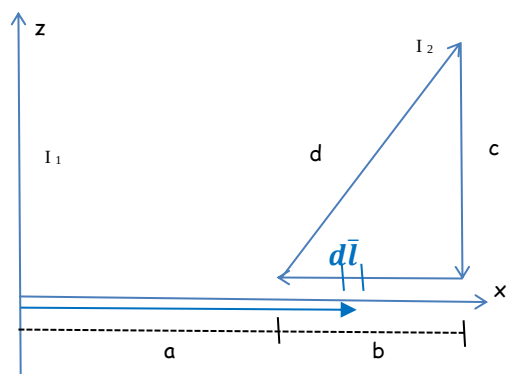


Figura 2

Pregunta 3. Utilizar la ley de Ampere para evaluar el campo magnético de un conductor cilíndrico hueco, infinitamente largo, de radio interior "a" y radio exterior "b", que lleva una

corriente total I (saliendo de la página), y que es concéntrico con otro conductor cilíndrico macizo, infinitamente largo de radio "c" que lleva una corriente I entrando a la página. (ver figura 3)

Se supone que la densidad de corriente es uniforme y de módulo J en la sección transversal de los dos conductores.

$$\vec{J} = \frac{I}{\pi c^2} \hat{k} \text{ (saliendo del plano de la página)}$$

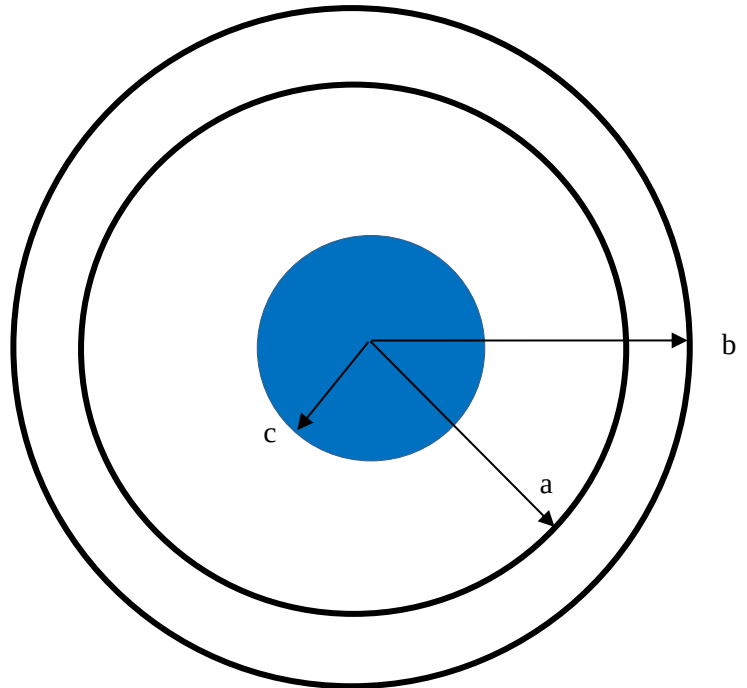


Figura 3

Pregunta 4. Una espira circular de corriente I , de radio R , produce un campo magnético. Determinar:

- aplicando la ley de Biot-Savart el campo $\vec{B}$, en un punto sobre el eje perpendicular que pasa por el centro de la espira. (2)
- para que z , la magnitud del campo se reduzca a $1/100$ de su valor en el origen, siendo $R = 10 \text{ cm}$. (2)
- Cuál es la fuerza magnética sobre una carga $q = 2 \times 10^{-9} \text{ C}$ que se mueve a lo largo del eje de la espira con una velocidad $V = 10^7 \text{ m/s}$. (1)

